1. Variables de Entorno y Restricciones (Limites de Formulación)
El software debe contener condicionales que restrinjan la formulación según la familia del helado elegido.
Familia 1: Helados de Base Blanca / Mantecados (Con Lácteos/Yema)

- **Agua:** 62% - 66% (620g - 660g por kg).
- **Materia Grasa (MG):** 6% - 10% (Para "Gelato" el rango es 4% - 12%).
- **Leche en Polvo Desnatada (LPD):** Máximo 10% (100g/kg). *Regla de software:* Si supera el 10%, el sistema debe alertar que el helado se resecará y quebrará por exceso de absorción de agua.
- **Neutro / Estabilizante:** 0.5% - 1% (5g - 10g por kg). En bases lácteas/grasas dosificar a 6g/kg.
- **Dulzor (POD):** 16% - 24% (Helado poco dulce = 16%; helado goloso = 24%. No debe superar 28% o 22% según el perfil estándar).

Familia 2: Sorbetes (Base Agua/Fruta)

- **Agua:** 70% - 75% (Mínimo estricto de 700g por kg).
- **Sólidos Totales:** 25% - 30%.
- **Materia Grasa (MG) y LPD:** 0%.
- **Neutro:** 0.5% - 1%. En sorbetes (base agua) dosificar a 8g/kg.

2. Base de Datos de Ingredientes (Arrays para Software)
El software debe registrar cada ingrediente con 4 parámetros de cálculo: **% Agua, % POD, % PAC, % Sólidos**.
Datos paramétricos extraídos de los audios para el código:

- **Agua Pura:** 100% Agua, 0 POD, 0 PAC, 0 Sólidos.
- **Frambuesa (Fruta):** 85% Agua, 8% POD, 8% PAC, 15% Sólidos.
- **Sacarosa (Azúcar común):** 0% Agua, 100% POD, 100% PAC, 100% Sólidos.
- **Dextrosa:** 8% Agua, 70% POD, 190% PAC, 92% Sólidos.
- **Neutro (ej. Cremodan):** 0% Agua, 0% POD, 0% PAC, 100% Sólidos.

3. Fórmulas de Cálculo Algorítmico
El motor matemático del software debe basarse en el cálculo de porcentajes relativos al peso de cada ingrediente introducido.
Ecuación base a programar por cada ingrediente añadido:

- Valor_Componente_Aportado (g) = (Peso_Ingrediente / 100) * Porcentaje_Componente.
- *Ejemplo en código:* Si el usuario añade 700g de frambuesa (PAC 8%), el PAC aportado es (700 / 100) * 8 = 56g.

Cálculo Automático de Sólidos: El software puede omitir el cruce de tablas para sólidos y calcularlo por diferencia universal:

- Sólidos_Aportados (g) = Peso_Ingrediente - Agua_Aportada (g).

4. Algoritmo de Formulación (Paso a Paso del Usuario)
El flujo UX/UI del software debe guiar al usuario en este orden estricto:

1. **Definir Familia:** Seleccionar Sorbete, Base Blanca, etc.
2. **Definir Objetivo Físico:** Establecer la temperatura de servicio. *Regla:* Para congelador a -12°C, el PAC objetivo de un sorbete debe ser 28% - 30% (280 - 300 puntos).
3. **Introducir Sabor Principal:** Empezar siempre por el ingrediente base (ej. Frambuesa). Ajustar la cantidad empujando hacia el límite máximo de agua permitido de la familia elegida (ej. 700g en sorbetes).
4. **Completar Agua:** Si el ingrediente principal no llega al requerimiento de agua (ej. aporta 595g de agua), añadir el agua restante de forma aislada (105g) hasta alcanzar el límite inferior de la familia (700g).
5. **Añadir Neutro:** Fijar el estabilizante (ej. 8g).
6. **Balanceo de Azúcares (Loop de corrección):** Rellenar el peso restante (ej. 187g para llegar a 1000g) combinando Sacarosa y Dextrosa para encajar los valores finales de PAC y POD dentro del rango.

5. Alertas de Errores Predictivos (Troubleshooting del Motor)

El software debe lanzar advertencias al usuario basadas en la suma final del PAC y la temperatura de servicio:

- **Error por PAC bajo (Ej. 243 puntos vs 280 requeridos):** Alerta: *"El helado se sobrecongelará y quedará como una piedra en congelación"*. Solución sugerida por software: Aumentar la proporción de Dextrosa (alto PAC).
- **Error por PAC alto (Ej. 321 puntos vs 300 requeridos):** Alerta: *"El helado nunca congelará, quedará elástico y con textura chiclosa (tipo mozzarella)"*. Solución sugerida por software: Reducir Dextrosa y sustituir por Sacarosa.

6. Variables de Producción (Guía de Proceso)

Si el software genera una ficha técnica o de receta final, debe incluir este flujo físico:

1. **Pasteurización y Homogeneización:** Calentar y mezclar la receta (grasa, sólidos, agua) y llegar a 80°C (o temperatura de pasteurización).
2. **Enfriamiento:** Bajar rápidamente a 4°C.
3. **Maduración:** Todo helado que lleve neutro exige programar un tiempo de reposo en refrigeración estricto de **6 a 12 horas** para hidratar el neutro. *(Excepción: los helados de yema de huevo no requieren maduración forzosa y pueden pasar directo a la máquina)*.
4. **Mantecación:** Pasar la mezcla líquida por la máquina heladera para inyectar aire